

期中复习题

1. n 是正整数, 给出 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的所有子群。
2. G 是群并且它只有有限个子群。证明, G 是有限群。
3. G 是群。对任意的 $g \in G$, 共轭映射 $\text{Int}(g)$ 的定义如下:

$$\text{Int}(g) : G \rightarrow G, \quad h \mapsto \text{Int}(g)(h) = ghg^{-1}.$$

证明, 以上映射给出群同态:

$$G \rightarrow \mathbf{Aut}(G), \quad g \mapsto \text{Int}(g).$$

并且 $\text{Ker}(\text{Int}) = \text{Z}(G)$ 而 $\text{Im}(\text{Int}) \triangleleft \mathbf{Aut}(G)$ 是正规子群。

4. $\varphi : G \rightarrow A$ 是群同态, A 是交换群。证明, G 中任意的包含 $\text{Ker}(\varphi)$ 的子群都是正规子群。
5. (第二同构定理) G 是群, $K < G$, $N \triangleleft G$ 。证明, $N \cap K \triangleleft K$ 并且有自然的群同构:

$$K/N \cap K \xrightarrow{\cong} NK/N.$$

6. G 是群, H, K 为其子群。我们定义 $H \cdot K = \{h \cdot k | h \in H, k \in K\}$ 。证明, $H \cdot K$ 为子群当且仅当 $H \cdot K = K \cdot H$ 。

7. G 是群, H, K 为其有限子群。证明,

$$|H \cdot K| = \frac{|H||K|}{|H \cap K|}.$$

8. G 是群, H, K 为其子群。证明, $H \cap K < H$ 并且

$$[H : H \cap K] \leq [G : K].$$

假设 $[G : K]$ 有限, 进一步证明以上等号成立当且仅当 $G = K \cdot H$ 。

9. G 是群, H, K 为其有限指标的子群。证明,

$$[G : H \cap K] \leq [G : H][G : K].$$

并且等号成立当且仅当 $G = K \cdot H$ 。

10. 当 $n \geq 5$ 时, 证明, $\mathfrak{S}_n$ 的唯一非平凡正规子群为 $\mathfrak{A}_n$ 。

11. (对称群指标的另一种定义) 定义映射

$$\varepsilon' : \mathfrak{S}_n \rightarrow \{\pm 1\}, \quad \sigma \mapsto \varepsilon'(\sigma) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma(i) - \sigma(j)}{i - j}.$$

证明, ε' 是群同态并且与之前定义的符号映射 ε 一致。

12. (交换性的一个有用判据) G 是群。证明, G 是交换群等价于 $G/\text{Z}(G)$ 是循环群。
13. 群 G 传递地作用在集合 X 上, 其中, $|X| \geq 2$ 。证明, 该作用是双传递的等价于存在 $x \in X$, 使得 $\text{Stab}(x)$ 在 $X - \{x\}$ 上的作用是传递的。

14. (C.Jordan 的定理) 有限群 G 传递地作用在有限集 X 上。证明, 存在 $g \in G$, 使得对任意的 $x \in X$, $g \cdot x \neq x$ 。
15. (Ore 的定理) G 是有限群, p 是 $|G|$ 的最小素因子, $H < G$ 是子群。如果其指标 $[G : H] = p$, 证明, H 是正规子群。
16. p 是素数, 计算 $\mathbf{GL}(2; \mathbb{F}_p)$ 的 Sylow p -子群的个数。
17. p 是奇素数, $p \leq n < p^2$ 。证明, $\mathfrak{S}_n$ 的 Sylow p -子群是交换群。
18. p 是奇素数, $n = p^2$ 。证明, $\mathfrak{S}_n$ 的 Sylow p -子群不交换。
19. $n \geq 2$, 子群 $H < \mathfrak{S}_n$ 的指标为 n 。证明, $H \simeq \mathfrak{S}_{n-1}$ 。
20. G 是 p -群, $|G| = p^k$ 。证明, 对任意的 $l \leq k$, 存在正规子群 $H \triangleleft G$, 使得 $|H| = p^l$ 。(提示: 利用 $Z(G) \neq 1$ 以及 $G \rightarrow G/Z(G)$ 进行归纳)